偏微分方程数值解笔记

吴朔男《偏微分方程数值解》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 椭圆型问题的差分方法 **1**
1.1 模型问题 1
1.2 模型问题的有限差分方法 2
1.3 一般问题的有限差分格式 5
1.4 基于极大值原理的误差估计 8
1.5 渐近误差与外推 9

第二章 抛物型问题的差分方法 **11**
2.1 引言 11
2.2 模型问题 11
2.3 一维抛物型问题的有限差分格式 15
2.4 高维问题的有限差分格式 19

第三章 双曲型问题的差分方法 **22**
3.1 引言 22
3.2 一维标量运输方程的差分方法 23
3.2.1 蛙跳格式 25
3.2.2 耗散与色散 25
3.3 有限差分格式的守恒律 25

第一章　椭圆型问题的差分方法

1.1　模型问题

定义 1.1.1

考虑区域 Ω 上的稳态守恒问题, u 为压力, $\boldsymbol{q}$ 为通量, f 为体源项. 根据 Darcy 定律, $\boldsymbol{q}=-a\nabla u$. 由稳态守恒关系和 Gauss 散度定理, 对任意具有 Lipschitz 边界的子区域 $\omega \Subset \Omega$, 都有

$$\int_{\omega} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial\omega} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_{\partial\omega} -a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_{\omega} -\nabla\cdot(a\nabla u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

因此得到**稳态 Darcy 流体控制方程**:

$$-\nabla\cdot(a\nabla u)=f,\quad \boldsymbol{x}\in\Omega,$$

其中 $0<a_0\leqslant a(\boldsymbol{x})\leqslant a_1$. 常见边界条件有以下三类:

(1) **Dirichlet 边界条件**:

$$u=u_D,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega;$$

(2) **Neumann 边界条件**:

$$-a\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}=-a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}=g_N,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega;$$

(3) **Robin 边界条件**:

$$a\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}+\alpha u=g_R,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\qquad \alpha\geqslant 0.$$

定义 1.1.2

一般的**二阶线性散度型算子**为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}u:&=\sum_{i,j=1}^{n}\partial_i(a_{ij}(\boldsymbol{x})\partial_j u)+\sum_{i=1}^{n}b_i(\boldsymbol{x})\partial_i u+c(\boldsymbol{x})u\\&=\nabla\cdot(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\nabla u)+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\cdot\nabla u+c(\boldsymbol{x})u,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=(a_{ij}(\boldsymbol{x}))_{i,j=1}^n$ 对称. 三项依次为**扩散项**、**对流项**和**反应项**. 如果存在 $0<\lambda_0\leqslant\Lambda$, 使得

$$\lambda_0\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2\leqslant\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}\leqslant\Lambda\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2,\quad\forall\boldsymbol{x}\in\Omega,\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n,$$

则称其为**一致椭圆的**. 当 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{I},\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0},c(\boldsymbol{x})=0$ 时, $\mathcal{L}=\Delta$, 由此得到 **Poisson 方程**

$$-\Delta u=f,\quad\boldsymbol{x}\in\Omega.$$

1.2 模型问题的有限差分方法

考虑 $\Omega=(0,1)^2$ 上的 Poisson 方程:

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

对其进行数值离散. 取 $h:=1/N,N\in\mathbb{Z}_{\geqslant2}$, $x_i:=ih,y_j:=jh,0\leqslant i,j\leqslant N$. 记

$$\Omega_h:=\{(i,j):0\leqslant i,j\leqslant N\},\quad\Omega_h^\circ:=\{(i,j):1\leqslant i,j\leqslant N-1\},\quad\partial\Omega_h:=\Omega_h\setminus\Omega_h^\circ.$$

用 $U_{i,j}$ 表示数值解在 (x_i,y_j) 处的取值. 利用中心差分格式, 有

$$\Delta u|_{(x_i,y_j)}\approx\frac{u(x_{i+1},y_j)+u(x_i,y_{j+1})+u(x_{i-1},y_j)+u(x_i,y_{j-1})-4u(x_i,y_j)}{h^2},$$

由此得到离散格式

$$(-\mathcal{L}_hU)_{i,j}:=\frac{4U_{i,j}-U_{i+1,j}-U_{i-1,j}-U_{i,j+1}-U_{i,j-1}}{h^2}=f_{i,j},\quad(i,j)\in\Omega_h^\circ,$$

其中 $f_h:=(f_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant N-1},f_{i,j}:=f(x_i,y_j)$. 记 $\mathcal{L}=\Delta$, 则对 Poisson 方程

$$\begin{cases}-\mathcal{L}u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

离散得到线性方程组

$$\begin{cases}-\mathcal{L}_hU=f_h, & (i,j)\in\Omega_h^\circ,\\ U_{i,j}=u_D(x_i,y_j), & (i,j)\in\partial\Omega_h.\end{cases}$$

进而得到对称正定稀疏线性系统.

利用 Taylor 展开,

$$\begin{aligned}\frac{u(x_{i+1},y_j)-2u(x_i,y_j)+u(x_{i-1},y_j)}{h^2}&=u_{xx}|_{(x_i,y_j)}+\frac{h^2}{12}u_{xxxx}|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4),\\ \frac{u(x_i,y_{j+1})-2u(x_i,y_j)+u(x_i,y_{j-1})}{h^2}&=u_{yy}|_{(x_i,y_j)}+\frac{h^2}{12}u_{yyyy}|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4).\end{aligned}$$

定义 $(u^h)_{i,j} := u(x_i, y_j)$, 以及**截断误差** T:

$$T_{i,j} := (\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} - (\mathcal{L}u)(x_i, y_j).$$

则

$$T_{i,j} = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})|_{(x_i,y_j)} + \mathcal{O}(h^4),$$

从而

$$\|T\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)} \lesssim (\|u_{xxxx}\|_{L^\infty(\Omega)} + \|u_{yyyy}\|_{L^\infty(\Omega)})h^2 \lesssim h^2,$$

上述含 $\mathcal{O}(h^4)$ 余项的展开可在 $u \in C^6(\overline{\Omega})$ 时使用; 若只需 $\|T\|_\infty \lesssim h^2$, 则 $u \in C^4(\overline{\Omega})$ 已足够. 因此五点中心差分格式是**二阶相容的**, **局部截断误差**为 $\mathcal{O}(h^2)$. 再定义 $e = U - u^h$, 则

$$(\mathcal{L}_h e)_{i,j} = (\mathcal{L}_h U)_{i,j} - (\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} = -f(x_i, y_j) - (\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} = -(\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} + (\mathcal{L}u)(x_i, y_j) = -T_{i,j},$$

因此 $\mathcal{L}_h e = -T$, 由此得到**误差方程**:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_h e = -T, & (i,j) \in \Omega_h^\circ, \\ e = 0, & (i,j) \in \partial\Omega_h. \end{cases}$$

引理 1.2.1 离散极大值原理

若 $\mathcal{L}_h \Phi \geqslant 0, \forall\, (i,j) \in \Omega_h^\circ$, 则 $\max\limits_{\Omega_h} \Phi = \max\limits_{\partial\Omega_h} \Phi$.

证明: 利用 $\mathcal{L}_h \Phi \geqslant 0, \forall\, (i,j) \in \Omega_h^\circ$, 即

$$\Phi_{i,j} \leqslant \frac{1}{4}\left(\Phi_{i+1,j} + \Phi_{i,j+1} + \Phi_{i-1,j} + \Phi_{i,j-1}\right),$$

若最大值在某个内点达到, 则四个相邻值均不超过该最大值, 而平均值不小于中心值迫使四个相邻值也都等于最大值. 沿网格相邻点重复这一过程, 最终到达边界, 因此同一最大值也在边界达到. □

定理 1.2.1 离散比较原理

若 $\mathcal{L}_h \Phi \geqslant \mathcal{L}_h \Psi, \forall\, (i,j) \in \Omega_h^\circ; \Phi \leqslant \Psi, \forall\, (i,j) \in \partial\Omega_h$, 则 $\Phi \leqslant \Psi, \forall\, (i,j) \in \Omega_h$.

证明: 令 $\Theta := \Phi - \Psi$, 利用离散极大值原理即证. □

引理 1.2.2

设 U 满足

$$\begin{cases} -\mathcal{L}_h U = f_h, & (i,j) \in \Omega_h^\circ, \\ U = u_D, & (i,j) \in \partial\Omega_h. \end{cases}$$

则

$$\|U\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}.$$

证明: 令

$$\Phi(x,y) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2,$$

则 $\mathcal{L}\Phi = \mathcal{L}_h\Phi = 4$. 取 $\Psi^\pm = \pm U + \frac{1}{4}F\Phi, F := \|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}$, 则 $(\mathcal{L}_h\Psi^\pm) = (\pm\mathcal{L}_h U) + F \geqslant 0$. 由离散极大值原理,

$$\max_{\Omega_h}\Psi^\pm = \max_{\partial\Omega_h}\Psi^\pm \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}F,$$

因此

$$\pm U \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)},$$

即

$$\|U\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leq \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}.$$

□

对误差方程运用引理 1.2.2 可得

$$\|e\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \frac{1}{8}\|T\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)} \lesssim h^2,$$

因此该格式在 L^∞ 范数下二阶收敛.

证明: (引理 1.2.2 的另证) F 和 Φ 的定义同前一种证明过程. 注意到

$$\mathcal{L}_h(\pm U) \leqslant \mathcal{L}_h\left(\frac{1}{4}F\Phi - \frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)}\right),$$

并且在 $\partial\Omega_h$ 上,

$$\pm U \geqslant \frac{1}{4}F\Phi - \frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)},$$

由离散比较原理可得在 Ω_h 上

$$\pm U \geqslant \frac{1}{4}F\Phi - \frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} \geqslant -\frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)}.$$

□

评注 对许多单调非线性格式, 一般是先建立离散比较原理, 再由屏障函数证明稳定性.

1.3 一般问题的有限差分格式

一般区域

对于一般区域 Ω 上的 Poisson 方程, 需要将所有节点 J 分成 Dirichlet 边界节点 J_D 和内点 J_Ω, 而内点又分成正则内点 J_Ω° 和非正则内点 $\widetilde{J}_\Omega$. 正则内点的标准邻点均在区域内; 对非正则内点, 用网格线与边界的交点替代落在区域外的邻点, 并在交点使用已知的 Dirichlet 数据.

例如沿 x 方向, 左、右邻点到中心的距离为 $h_-, h_+ \in (0, h]$, 可取非等间距二阶差分

$$u_{xx}|_j \approx \frac{2}{h_- + h_+}\left(\frac{U_+ - U_j}{h_+} - \frac{U_j - U_-}{h_-}\right).$$

一般非正则点的局部截断误差为 $\mathcal{O}(h)$.

控制体上的延拓

有限差分格式可以延拓成各个节点的控制体上的分片常数函数: 设 $\{\omega_{i,j}\}$ 是对应网格节点的控制体划分, $|\omega_{i,j}|$ 为其测度, 则分片常数延拓为

$$U_h(\boldsymbol{x}) := \sum_{i,j} U_{i,j}\mathbf{1}_{\omega_{i,j}}(\boldsymbol{x}).$$

定义 1.3.1

定义离散 ℓ_h^∞, ℓ_h^2 **范数**:

$$\|U\|_{\ell_h^\infty} := \max_{i,j}|U_{ij}|, \quad \|U\|_{\ell_h^2} := \left(\sum_{i,j}|\omega_{ij}|\,|U_{ij}|^2\right)^{1/2}.$$

有限差分算子

定义 1.3.2

定义下列有限差分算子:

(1) **一阶前向**: $\Delta_+ u_i := u_{i+1} - u_i$;
(2) **一阶后向**: $\Delta_- u_i := u_i - u_{i-1}$;
(3) **一阶中心**: $\delta u_i := u_{i+1/2} - u_{i-1/2}, \Delta_0 u_i := \frac{1}{2}(u_{i+1} - u_{i-1})$;
(4) **二阶中心**: $\delta^2 u_i := u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}$.

一般方程

考虑**散度型对流–扩散方程**:

$$-\nabla \cdot (a\nabla u) + \nabla \cdot (u\boldsymbol{v}) = f,$$

其中

$$\nabla \cdot (u\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v} \cdot \nabla u + u\nabla \cdot \boldsymbol{v},$$

只有当 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 时才等于通常的对流项 $\boldsymbol{v} \cdot \nabla u$. 可使用中心差分离散. 对一维散度型扩散项:

$$-(au_x)_x|_j \approx -\frac{1}{h^2}\left[a_{j+1/2}(U_{j+1} - U_j) - a_{j-1/2}(U_j - U_{j-1})\right].$$

该离散为二阶相容. 若 $a > 0, v$ 均为常数, 对 $-au_{xx} + vu_x = f$ 采用中心差分, 得到

$$\frac{2a}{h^2}U_j - \left(\frac{a}{h^2} + \frac{v}{2h}\right)U_{j-1} - \left(\frac{a}{h^2} - \frac{v}{2h}\right)U_{j+1} = f_j.$$

邻点系数具有所需符号的条件是 $|v|h/(2a) \leqslant 1$.

有限体积方法

对流–扩散方程还可以写成

$$-\nabla \cdot (a\nabla u - \boldsymbol{v}u) = f,$$

其中 $\boldsymbol{q} = -a\nabla u + \boldsymbol{v}u$ 为通量. 由于 $\nabla \cdot \boldsymbol{q} = f$, 故

$$\int_{\partial\omega_{ij}} \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S = \int_{\omega_{ij}} f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

等式右边近似为 $f_{ij}\Delta x\Delta y$, 等式左边的其中一条边近似为

$$-a_{i+1/2,j}\frac{U_{i+1,j} - U_{i,j}}{\Delta x}\Delta y + v^1_{i+1/2,j}\frac{U_{i,j} + U_{i+1,j}}{2}\Delta y.$$

截断误差、相容性、稳定性和收敛性

定义 1.3.3

(1) **相容性**: 截断误差 $\|T\|_{Y_h} \xrightarrow{h\to 0} 0$;
(2) **稳定性**: 存在与 h 无关的常数 $C>0$, 使得若 U_1, U_2 具有相同边界数据, $\mathcal{L}_h U_1 = F_1, \mathcal{L}_h U_2 = F_2$, 则 $\|U_1 - U_2\|_{X_h} \leqslant C \|F_1 - F_2\|_{Y_h}$;
(3) **收敛性**: $\|e\|_{X_h} \xrightarrow{h\to 0} 0$.

对本章的线性边值问题, 直接将误差方程代入稳定性估计即得 $\|e\|_{X_h} \leqslant C\|T\|_{Y_h}$. 因此相容性加稳定性推出收敛性, 且在所用范数下保留截断误差的阶.

定理 1.3.1 Lax-Richtmyer 等价定理

对适定的线性初值问题, 一个相容的线性差分格式收敛, 当且仅当它稳定.

评注 对于非线性 PDE, 定理 1.3.1 的标准形式只适用于适定的线性初值问题, 不能直接用于非线性 PDE; 非线性离散格式需要另行建立比较原理和稳定性等性质.

边界条件的处理

边界邻近点的局部截断误差可能退化, 例如前述非等间距差分一般只有 $\mathcal{O}(h)$ 局部截断误差, 其矩阵也未必对称.

首先, 设 P 的左邻点 W 距离为 h, 右侧网格线与 Dirichlet 边界的交点 E^* 距离为 $h^* \in (0, h]$. 线性插值给出

$$U_P = \frac{hU_{E^*} + h^* U_W}{h + h^*}.$$

插值误差为 $\mathcal{O}(h^2)$. 其次, 为保持内点矩阵的对称性, 可把非等距二阶差分改为

$$\frac{1}{h}\left(\frac{U_+ - U_P}{h_+} - \frac{U_P - U_-}{h_-}\right), \qquad 0 < h_\pm \leqslant h.$$

Taylor 展开为

$$\frac{1}{h}\left(\frac{U_+ - U_P}{h_+} - \frac{U_P - U_-}{h_-}\right) = \frac{h_+ + h_-}{2h} u_{xx} + \frac{h_+^2 - h_-^2}{6h} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^2).$$

所以局部截断误差一般为 $\mathcal{O}(1)$.

对含法向导数的边界条件, 还必须同时离散法向导数与内点方程.

1.4 基于极大值原理的误差估计

设节点集 $J = J_\Omega \sqcup J_D$, 记

$$\mathcal{L}_h U_j := \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} U_i - c_j U_j, \quad \forall\, j \in J_\Omega,$$

其中

$$D_{\mathcal{L}_h}(j) := \left\{ i \in J \setminus \{j\} : \text{在离散格式中 } i, j \text{ 相邻} \right\}.$$

设满足条件

$$c_j, c_{ij} > 0, \quad \forall\, j \in J_\Omega, i \in D_{\mathcal{L}_h}(j); \quad c_j \geqslant \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij}, \quad \forall\, j \in J_\Omega. \tag{1.1}$$

定理 1.4.1 离散极大值原理

设 J_Ω 中的每个内点都可沿正系数路径连接到边界, 若 $\mathcal{L}_h U \geqslant 0, \forall\, j \in J_\Omega$, 则

$$\max_{J_\Omega} U \leqslant \max\left\{0, \max_{J_D} U\right\}.$$

证明: 反证: 假设 U 在内部节点 j 取到全局最大值 $M > \max\{0, \max\limits_{J_D} U\}$, 则

$$c_j M = c_j U_j \leqslant \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} U_i \leqslant \left(\sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} \right) M \leq c_j M,$$

因此等号全部同时成立, 再利用连通性传播到边界即矛盾. □

由极大值原理还可立即得到唯一性: 对齐次方程的解分别应用于 U 与 $-U$, 即得 $U = 0$.
定义屏障函数 $\chi(j) := \mathbf{1}_{J_D}(j), \quad \forall\, j \in J$. 假设存在与 h 无关的 $c_\chi > 0$, 使得

$$\mathcal{L}_h \chi(j) \geqslant c_\chi h^{-2} \mathbf{1}_{\tilde{J}_\Omega}(j), \quad j \in J_\Omega.$$

定理 1.4.2

设 $\mathcal{L}_h$ 满足(1.1)、上述边界连通性与 χ 的估计. 若存在一致有界的非负网格函数 q, 满足正则点上 $\mathcal{L}_h q \geqslant c_q > 0$, 非正则点上 $\mathcal{L}_h q \geqslant 0$, 其中 c_q 与网格无关, 则误差方程 $\mathcal{L}_h e = -T$ 的解满足

$$\|e\|_{\ell^\infty(J)} \lesssim \|e\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|T\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} + h^2 \|T\|_{\ell^\infty(\tilde{J}_\Omega)}.$$

证明: 只需对 $\mathcal{L}_h U = F$ 证明相应估计. 记 $F_0 = \|F\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)}$, $F_b = \|F\|_{\ell^\infty(\widetilde{J}_\Omega)}$, 定义非负屏障

$$\Phi(j) := \frac{F_0}{c_q} q(j) + \frac{h^2 F_b}{c_\chi} \chi(j).$$

则

$$\mathcal{L}_h \Phi(j) \geqslant \begin{cases} F_0, & j \in J_\Omega^\circ, \\ F_b, & j \in \widetilde{J}_\Omega. \end{cases}$$

取 $\Psi^\pm := \pm U + \Phi$, 有 $\mathcal{L}_h \Psi^\pm \geqslant 0$. 由离散极大值原理及 $\Phi \geqslant 0$,

$$\pm U_j \leqslant \Psi_j^\pm \leqslant \max\{0, \max_{J_D} \Psi^\pm\} \leqslant \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|\Phi\|_{\ell^\infty(J_D)} \lesssim \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + F_0 + h^2 F_b.$$

□

因此, 在上述假设下, 若边界值精确赋值, 正则点截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$, 非正则点截断误差为 $\mathcal{O}(1)$, 则 $\|e\|_{\ell^\infty(J)} = \mathcal{O}(h^2)$.

1.5 渐近误差与外推

下面考虑 $\Omega = (0,1)^2$ 上均匀网格的标准五点格式, 并假设 $u \in C^6(\overline{\Omega})$. 注意到

$$T = \mathcal{L}_h u^h - (\mathcal{L}u)^h = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}) + \mathcal{O}(h^4).$$

考虑校正问题

$$\begin{cases} -\Delta \psi = \dfrac{1}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ \psi = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

令 Ψ_h 为该校正问题采用同一五点格式得到的离散解, 则

$$(-\mathcal{L}_h \Psi)_j = \frac{1}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})_j, \quad j \in J_\Omega,$$

故

$$-\mathcal{L}_h(e - h^2 \Psi) = \mathcal{O}(h^4),$$

再由离散极大值原理可得

$$u^h = U_h - h^2 \Psi_h + \mathcal{O}(h^4).$$

若校正问题的解还满足 $\psi \in C^4(\overline{\Omega})$, 则同一稳定性估计给出 $\Psi_h = \psi^h + \mathcal{O}(h^2)$, 从而

$$U_h = u^h + h^2 \psi^h + \mathcal{O}(h^4).$$

由同一主误差函数可得

$$R_h^{2h}U_h = u^{2h} + h^2\psi^{2h} + \mathcal{O}(h^4), \quad U_{2h} = u^{2h} + 4h^2\psi^{2h} + \mathcal{O}(h^4),$$

则

$$\widetilde{U}_{2h} := \frac{4R_h^{2h}U_h - U_{2h}}{3} = u^{2h} + \mathcal{O}(h^4).$$

同一展开还给出**后验误差估计**. 在公共节点上,

$$\begin{aligned} U_{2h} - u^{2h} &= \frac{4}{3}\big(U_{2h} - R_h^{2h}U_h\big) + \mathcal{O}(h^4), \\ R_h^{2h}(U_h - u^h) &= \frac{1}{3}\big(U_{2h} - R_h^{2h}U_h\big) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned}$$

因此两个网格解的差不仅能用来外推, 也能估计离散误差. 若再有网格 $4h$, 可比较同一组公共节点上的

$$p_{\mathrm{obs}} = \log_2 \frac{\big\|U_{4h} - R_{2h}^{4h}U_{2h}\big\|_\infty}{\big\|R_{2h}^{4h}U_{2h} - R_h^{4h}U_h\big\|_\infty}.$$

当二阶主误差非零且网格已进入渐近区间时, p_{obs} 应趋于 2.

第二章　抛物型问题的差分方法

2.1　引言

考虑抛物型问题 $\partial_t u - \mathcal{L}u = f$, 其中 $\mathcal{L}$ 是椭圆型算子, 并给定初边值条件.

物理模型

对于任意控制体 ω, 守恒关系为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\omega u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\partial\omega}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S + \int_\omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

代入 $\boldsymbol{q} = -a\nabla u$ 并应用散度定理可得

$$u_t = \nabla\cdot(a\nabla u) + f.$$

其中 $a(x) > 0$. 常见边界条件有 Neumann 边界条件 $\partial_{\boldsymbol{\nu}} u = g_N$ 和 Dirichlet 边界条件 $u = u_D$. 并给定初值 $u(\boldsymbol{x}, 0) = u_0(\boldsymbol{x})$.

2.2　模型问题

考虑下列一维问题: 设 $\Omega = (0,1), f \equiv 0$,

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & x \in (0,1), t > 0, \\ u(x,0) = u_0(x), & x \in [0,1], \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 & t > 0. \end{cases}$$

若 u_0 的正弦级数展开为

$$u_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x), \quad a_k := 2\int_0^1 u_0(x)\sin(k\pi x)\,\mathrm{d}x, \quad k \in \mathbb{Z}^+,$$

则

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathrm{e}^{-k^2\pi^2 t}\sin(k\pi x).$$

取区域 $\Omega_{t_{\max}} := (0,1)\times(0,t_{\max})$, 步长为 $h = \Delta x = 1/N, \tau = \Delta t$, 以及 $x_j = jh, t_m = m\tau, \mu = \tau/h^2$.

数值解、精确解和误差分别为 $U_j^m, u_j^m := u(x_j, t_m), e_j^m := U_j^m - u_j^m$. 初值为 $U_j^0 = u_0(x_j)$, 边值为 $U_0^m = U_N^m = 0$.

定义 2.2.1 前向 Euler 格式

对时间前向差分、空间中心差分得到**前向 Euler 格式**

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2},$$

即

$$U_j^{m+1} = \mu U_{j+1}^m + (1-2\mu)U_j^m + \mu U_{j-1}^m.$$

命题 2.2.1

前向 Euler 格式的截断误差为

$$T_{(h,\tau)}u = \frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\tau^2 + h^4) = \mathcal{O}(\tau + h^2).$$

误差方程为

$$e_j^{m+1} = \mu e_{j+1}^m + (1-2\mu)e_j^m + \mu e_{j-1}^m - \tau T_j^m,$$

当 $0 \leqslant \mu \leqslant 1/2$ 时, 有

$$\|e^{m+1}\|_\infty \leqslant \|e^m\|_\infty + \tau\|T^m\|_\infty.$$

递推可得

$$\|e^m\|_\infty \leqslant \|e^0\|_\infty + \tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\|T^\ell\|_\infty \leqslant \|e^0\|_\infty + t_{\max}\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}} = \mathcal{O}(\tau + h^2).$$

离散 Fourier 分析 (Von Neumann 分析)

考虑在 $[-1,1]$ 上的常系数、周期边界问题, $h = 1/N$, 节点为 $-N+1, \cdots, N$.

取 Fourier 模式 $U_j^m := \lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh}$, 代入前向 Euler 格式计算可得增长因子

$$\lambda_k = 1 - 4\mu\sin^2\frac{k\pi h}{2}.$$

对于低频, 有 $\lambda_k \approx 1 - k^2\pi^2\tau + \mathcal{O}(\tau h^2)$, 与精确增长因子 $\mathrm{e}^{-k^2\pi^2\tau}$ 在一阶上一致.

定义离散 Fourier 变换及其逆变换:

$$\widehat{V}_k := \frac{1}{\sqrt{2}N}\sum_{j=-N+1}^{N} V_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi j/N}, \quad V_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{k=-N+1}^{N}\widehat{V}_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi j/N}.$$

利用离散正交关系 $\sum_{j=-N+1}^{N} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-\ell)\pi j/N} = 2N\delta_{k\ell}$, 得到 Parseval 恒等式 $\|V\|_2 = \|\widehat{V}\|_2$, 其中

$$\|V\|_2^2 := h\sum_{j=-N+1}^{N} |V_j|^2, \quad \|\widehat{V}\|_2^2 = \sum_{k=-N+1}^{N} |\widehat{V}_k|^2.$$

设一步格式为 $U^{m+1} = \mathcal{G}U^m$, 稳定性要求存在常数 C, 使得 $\|\mathcal{G}^m\| \leqslant C, \forall\, m \leqslant t_{\max}/\tau$. 注意到

$$\widehat{(\mathcal{G}U)}_k = \left[(1-2\mu) + \mu\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi/N} + \mu\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi/N}\right]\widehat{U}_k = \lambda_k\widehat{U}_k, \quad \|\mathcal{G}^m U\|_2^2 = \sum_{k=-N+1}^{N} \lambda_k^{2m}|\widehat{U}_k|^2,$$

故 L^2 稳定性等价于增长因子的幂次一致有界, 而条件 $\max\limits_{-N+1\leqslant k\leqslant N}|\lambda_k| \leqslant 1 + C\tau$ 可以保证 $\|\mathcal{G}^m\|_2 \leqslant \mathrm{e}^{Ct_{\max}}$. 若要求 L^2 范数始终不增, 则 $\max\limits_{-N+1\leqslant k\leqslant N}|\lambda_k| \leqslant 1$, 等价于 $0 \leqslant \mu \leqslant 1/2$.

命题 2.2.2

前向 Euler 格式在 $\mu \leqslant 1/2$ 时 L^∞ 稳定和 L^2 稳定.

其他显式格式

定义 2.2.2 Richardson 格式

对时间中心差分、空间中心差分, 得到 **Richardson 格式**

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^{m-1}}{2\tau} = \frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2},$$

并且需要同时给定初值 U^0, U^1.

命题 2.2.3

Richardson 格式的截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2 + h^2)$, 并且无条件 L^2 不稳定.

定义 2.2.3 Du Fort–Frankel 格式

将 Richardson 格式中的 $2U_j^m$ 替换为 $U_j^{m+1} + U_j^{m-1}$, 得到 **Du Fort–Frankel 格式**

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^{m-1}}{2\tau} = \frac{U_{j+1}^m - (U_j^{m+1} + U_j^{m-1}) + U_{j-1}^m}{h^2}.$$

命题 2.2.4

Du Fort–Frankel 格式的截断误差为

$$T_{(h,\tau)}u = \frac{\tau^2}{h^2}u_{tt} + \frac{\tau^2}{6}u_{ttt} - \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\tau^4 + \tau^4/h^2 + h^4),$$

相容性要求 $\tau/h \to 0$, 并且无条件 L^2 稳定.

隐式格式

定义 2.2.4 后向 Euler 格式

对时间后向差分、空间中心差分得到**后向 Euler 格式**

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{U_{j+1}^{m+1} - 2U_j^{m+1} + U_{j-1}^{m+1}}{h^2}.$$

即

$$(1+2\mu)U_j^{m+1} = \mu U_{j+1}^{m+1} + \mu U_{j-1}^{m+1} + U_j^m.$$

每一步都需要求解一个对称正定的三对角线性系统. 误差方程为

$$(1+2\mu)e_j^{m+1} = \mu e_{j+1}^{m+1} + \mu e_{j-1}^{m+1} + e_j^m - \tau T_j^{m+1}.$$

在达到最大绝对值的内点取估计, 得到

$$\|e^{m+1}\|_\infty \leqslant \|e^m\|_\infty + \tau\|T^{m+1}\|_\infty.$$

命题 2.2.5

后向 Euler 格式的截断误差为

$$T_{(h,\tau)}u = -\frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\tau^2 + h^4),$$

并且无条件 L^∞ 稳定和 L^2 稳定.

定义 2.2.5 Crank–Nicolson 格式

将空间中心差分替换为两个时间层的平均, 得到 **Crank–Nicolson 格式**

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{1}{2}\left(\frac{U_{j+1}^{m+1} - 2U_j^{m+1} + U_{j-1}^{m+1}}{h^2} + \frac{U_{j+1}^m - U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2}\right),$$

即

$$(1+\mu)U_j^{m+1} = (1-\mu)U_j^m + \frac{\mu}{2}(U_{j-1}^m + U_{j+1}^m) + \frac{\mu}{2}(U_{j-1}^{m+1} + U_{j+1}^{m+1}).$$

命题 2.2.6

Crank–Nicolson 格式的截断误差为

$$T_{(h,\tau)}u = -\frac{\tau^2}{12}u_{ttt} - \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\tau^4 + \tau^2h^2 + h^4) = \mathcal{O}(\tau^2 + h^2),$$

并且无条件 L^2 稳定, 当 $\mu \leqslant 1$ 时 L^∞ 稳定.

定义 2.2.6 θ-格式

对于 $\theta \in [0,1]$, 将空间中心差分替换为两个时间层的加权平均, 得到 **θ-格式**

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \theta\frac{U_{j+1}^{m+1} - 2U_j^{m+1} + U_{j-1}^{m+1}}{h^2} + (1-\theta)\frac{U_{j+1}^m - U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2},$$

注意到 $\theta = 0, 1, \frac{1}{2}$ 分别对应前向 Euler 格式、后向 Euler 格式和 Crank–Nicolson 格式.

命题 2.2.7

θ-格式的截断误差为

$$T_{(h,\tau)}u = (1/2-\theta)\tau u_{tt} - \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\tau^2 + \tau h^2 + h^4) = \begin{cases} \mathcal{O}(\tau + h^2), & \theta \neq \dfrac{1}{2}, \\ \mathcal{O}(\tau^2 + h^2), & \theta = \dfrac{1}{2}, \end{cases}$$

并且 L^2 稳定当且仅当 $2\mu(1-2\theta) \leqslant 1$, L^∞ 稳定当且仅当 $2\mu(1-\theta) \leqslant 1$.

对于固定的 $\mu \geqslant 1/6$, 如果取 $\theta = \frac{1}{2} - \frac{1}{12\mu}$, 则截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2 + h^4)$, 并且 L^2 稳定.

2.3 一维抛物型问题的有限差分格式

非散度形式

考虑 $u_t = a(x,t)u_{xx}$, 其中 $a(x,t) \geqslant a_0 > 0$. 记 $a_j^m = a(x_j, t_m), \mu_j^m = a_j^m\tau/h^2$, 前向 Euler 格式为

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = a_j^m\frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2},$$

即

$$U_j^{m+1} = \mu_j^m U_{j-1}^m + (1-2\mu_j^m)U_j^m + \mu_j^m U_{j+1}^m.$$

如果 $\mu_j^m \leqslant 1/2$ 对所有的 j, m 成立, 则 L^∞ 稳定, 截断误差仍为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$.

类似也可取 θ-格式, 以及 $\mu_j^{m*} = a_j^{m*}\tau/h^2$, 当 $\theta = 0, \frac{1}{2}, 1$ 时分别在 $t_m, t_{m+\frac{1}{2}}, t_{m+1}$ 处取系数, 类似可得截断误差与 L^∞ 稳定的条件.

散度形式

再考虑 $u_t = (a(x,t)u_x)_x$. θ-格式为

$$\begin{aligned}\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{1}{h^2}\big\{&a_{j+1/2}^{m*}[\theta(U_{j+1}^{m+1} - U_j^{m+1}) + (1-\theta)(U_{j+1}^m - U_j^m)] \\ &- a_{j-1/2}^{m*}[\theta(U_j^{m+1} - U_{j-1}^{m+1}) + (1-\theta)(U_j^m - U_{j-1}^m)]\big\}.\end{aligned}$$

类似可得 L^∞ 稳定的条件.

非线性方程

考虑 $u_t = a(u)u_{xx}$, 其中 $a(x) \geqslant a_0 > 0$. 前向 Euler 格式为

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = a(U_j^m)\frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2}.$$

设 $a(x)$ 为 L-Lipschitz 连续. 令 $\mu_j^m = a(U_j^m)\tau/h^2$, 如果 $\mu_j^m \leqslant 1/2$ 对所有的 j, m 成立, 则 L^∞ 稳定. 误差方程为

$$e_j^{m+1} = (1 - 2\mu_j^m)e_j^m + \mu_j^m(e_{j-1}^m + e_{j+1}^m) + \tau(a(u_j^m) - a(U_j^m))D_{xx}u_j^m - \tau T_j^m.$$

若 $|D_{xx}u_j^m| \leqslant M$, 则

$$\|e^{m+1}\|_\infty \leqslant (1 + LM\tau)\|e^m\|_\infty + \tau\|T^m\|_\infty,$$

递推可得

$$\|e^m\|_\infty \leqslant \mathrm{e}^{LMt_{\max}}\left(\|e^0\|_\infty + \tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\|T^\ell\|_\infty\right).$$

如果初边值精确, 则 $\|e^m\|_\infty = \mathcal{O}(\tau + h^2)$.

半离散化方法

先只对空间进行离散, 也称为**线法**. 对于齐次 Dirichlet 热方程,

$$U_j'(t) = \frac{U_{j+1}(t) - 2U_j(t) + U_{j-1}(t)}{h^2}, \quad 1 \leqslant j \leqslant N-1, \quad U_0 = U_N = 0.$$

令 $U_h = (U_1, \dots, U_{N-1})^{\mathrm{T}}$, $A_h = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$, 则 $U_h'(t) = -h^{-2}A_hU_h(t)$. 并且 A_h 的特征值为

$$\lambda_k = 4\sin^2\frac{k\pi}{2N}, \quad 1 \leqslant k \leqslant N-1.$$

从而高频以很快的时间尺度衰减, 这即为半离散系统的刚性.

再对 ODE 系统 $U_h'(t) = -h^{-2}A_hU_h(t)$ 分别应用前向 Euler 法、后向 Euler 法和梯形法, 得到三个格式. 还可考虑先作半步后向 Euler, 再半步前向 Euler, 得到

$$U_j^{m+1/2} = U_j^m + \frac{\mu}{2}\delta_x^2 U_j^{m+1/2},$$
$$U_j^{m+1} = U_j^{m+1/2} + \frac{\mu}{2}\delta_x^2 U_j^{m+1/2}.$$

这即为 Crank–Nicolson 格式.

边界条件的处理

考虑 $u_t = u_{xx}$, 左端给定 $u_x(0,t) = \alpha(t)u(0,t) + g_0(t)$, 其中 $\alpha(t) \geqslant 0$, 右端仍为 Dirichlet 条件. 下面考虑左边界的离散.

一阶差商离散左边界条件, 得到

$$\frac{U_1^m - U_0^m}{h} = \alpha^m U_0^m + g_0^m,$$

即

$$U_0^m = \beta^m U_1^m - \beta^m g_0^m h, \quad \beta^m := \frac{1}{1+\alpha^m h},$$

此时截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$, 再将其代入 $j = 1$ 处的离散格式, 导致局部截断误差退化为 $\mathcal{O}(1)$. 通过构造恰当的比较函数, 利用最大值原理可以得到此时整体误差为 $\mathcal{O}(\tau + h)$.

如果边界位于两个节点的中点, 取 $x_j = (j - 1/2)h$, 则 $x_0 = -h/2$ 是虚拟节点, 用中心差商和中心平均离散左边界条件, 得到

$$\frac{U_1^m - U_0^m}{h} = \frac{1}{2}\alpha^m(U_1^m + U_0^m) + g_0^m,$$

即

$$U_0^m = \xi^m U_1^m - \eta^m g_0^m h, \quad \xi^m := \frac{2-\alpha^m h}{2+\alpha^m h}, \quad \eta^m := \frac{2}{2+\alpha^m h}.$$

此时截断误差为 $\mathcal{O}(h^3)$, 再将其代入 $j = 1$ 处的离散格式, 导致局部截断误差退化为 $\mathcal{O}(\tau + h)$. 通过构造恰当的比较函数, 利用最大值原理可以得到此时整体误差为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$. 且 L^∞ 稳定的条件为 $\mu(2 - \xi^m) \leqslant 1$ 对所有的 m 成立以及 $2\mu \leqslant 1$, 进一步若 $\alpha^m h \leqslant 2$, 则条件为 $\mu \leqslant 1/2$.

如果边界仍为节点, 引入虚拟节点 $x_{-1} = -h$, 用中心差商离散左边界条件, 得到

$$\frac{U_1^m - U_{-1}^m}{2h} = \alpha^m U_0^m + g_0^m,$$

即

$$U_{-1}^m = U_1^m - 2h\alpha^m U_0^m - 2hg_0^m.$$

此时截断误差为 $\mathcal{O}(h^3)$, 再将其代入 $j = 0$ 处的离散格式, 导致局部截断误差退化为 $\mathcal{O}(\tau + h)$. 通过构造恰当的比较函数, 利用最大值原理可以得到此时整体误差为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$. 且 L^∞ 稳定的条件为 $2\mu(1+\alpha^m h) \leqslant 1$ 对所有的 m 成立.

耗散与守恒

对于热方程的前向 Euler 格式, 增长因子为

$$\lambda_k = 1 - 4\mu \sin^2 \frac{k\pi h}{2}.$$

当 $\mu = 1/2, k = N$ 时, $\lambda_N = -1, U_j^m = (-1)^{j+m}$, 稳定有界但完全不衰减, 在真实热方程中这种高频误差应迅速衰减. 当 $\mu < 1/2$ 时, 所有 $|\lambda_k| < 1$.

对于变系数热方程 $u_t = a(x,t)u_{xx}$, 可得到局部增长因子

$$1 - 4\frac{a(x,t)\tau}{h^2} \sin^2 \frac{k\pi h}{2}.$$

还可考虑离散能量分析. 对于热方程 $u_t = u_{xx}$ 以及齐次 Dirichlet 边值条件, 定义

$$(V,W)_h := h\sum_{j=1}^{N-1} V_j W_j, \quad |V|_{1,h}^2 := h\sum_{j=0}^{N-1} \left|\frac{V_{j+1}-V_j}{h}\right|^2.$$

由于 $V_0 = V_N = W_0 = W_N = 0$, 恒等变形可得

$$\left(\frac{\delta_x^2}{h^2}V, W\right)_h = -h\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Delta_{+x}V_j}{h}\frac{\Delta_{+x}W_j}{h}.$$

对于 θ-格式, 记 $U^{m+\theta} := \theta U^{m+1} + (1-\theta)U^m$. 将 θ 格式与 $U^{m+\theta}$ 作内积, 化简可得

$$\frac{\|U^{m+1}\|_2^2 - \|U^m\|_2^2}{2\tau} + \frac{\theta - 1/2}{\tau}\|U^{m+1} - U^m\|_2^2 + |U^{m+\theta}|_{1,h}^2 = 0,$$

当 $\theta \geqslant 1/2$ 时, 能量不增.

再考虑守恒性. 对于热方程 $u_t = au_{xx}$, 其中 $a > 0$ 为常数, 利用任意区间上的热守恒得到

$$\int_{x_\ell}^{x_r} u(x,t_a)\,\mathrm{d}x = \int_{x_\ell}^{x_r} u(x,t_b)\,\mathrm{d}x + \int_{t_b}^{t_a} a(u_x(x_r,t) - u_x(x_\ell,t))\,\mathrm{d}t.$$

再用 U_j^m 近似单元 $(x_{j-1/2}, x_{j+1/2})$ 上的平均值, 用 $F_{j+1/2}^m$ 表示数值热通量, 得到

$$U_j^{m+1} = U_j^m - \frac{\tau}{h}(F_{j+1/2}^m - F_{j-1/2}^m).$$

对于 θ-格式, 取

$$F_{j+1/2}^m = -\frac{a}{h}\left(\theta(U_{j+1}^{m+1} - U_j^{m+1}) + (1-\theta)(U_{j+1}^m - U_j^m)\right).$$

若进一步考虑 Neumann 边值条件 $u_x(0,t) = g_0(t), u_x(1,t) = g_1(t)$, 则连续总热量满足

$$\int_0^1 u(x,t_a)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 u(x,t_b)\,\mathrm{d}x + a\int_{t_b}^{t_a} (g_1(t) - g_0(t))\,\mathrm{d}t.$$

采用网格 $x_j = (j - \frac{1}{2})h, 0 \leqslant j \leqslant N, h = \frac{1}{N-1}$, 其中 x_0, x_N 为虚拟节点. 采用前向 Euler 格式, 并用中心差

商离散边界条件, 得到

$$\frac{U_1^m - U_0^m}{h} = \overline{g}_0^m, \quad \frac{U_N^m - U_{N-1}^m}{h} = \overline{g}_1^m, \quad \overline{g}_i^m := \frac{1}{\tau}\int_{t_m}^{t_{m+1}} g_i(t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $H^m := h\sum\limits_{j=1}^{N-1} U_j^m$, 则 $H^{m+1} - H^m = \alpha\tau(\overline{g}_1^m - \overline{g}_0^m)$. 如果再取单元平均作为离散初值

$$U_j^0 = \frac{1}{h}\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(x,0)\,\mathrm{d}x, \quad 1 \leqslant j \leqslant N-1,$$

则有守恒关系

$$H^m = \int_0^1 u(x,t_m)\,\mathrm{d}x.$$

2.4 高维问题的有限差分格式

考虑矩形区域上的常系数热方程

$$u_t = a(u_{xx} + u_{yy}), \quad u(x,y,0) = u_0(x,y), \quad u|_{\partial\Omega} = 0, \quad a > 0.$$

记 $\mu_x = a\tau/h_x^2, \mu_y = a\tau/h_y^2$, 则 θ-格式为

$$U^{m+1} - U^m = (\mu_x\delta_x^2 + \mu_y\delta_y^2)(\theta U^{m+1} + (1-\theta)U^m).$$

代入 $U_{j,k}^m := \lambda_{\boldsymbol{\ell}}^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell_x j\pi/N_x + \ell_y k\pi/N_y)}$, 得到

$$\lambda_{\boldsymbol{\ell}} = 1 - 4\left(\mu_x \sin^2\frac{\ell_x\pi}{2N_x} + \mu_y \sin^2\frac{\ell_y\pi}{2N_y}\right).$$

命题 2.4.1

θ-格式的截断误差为

$$\begin{cases} \mathcal{O}(\tau + h^2), & \theta \neq \dfrac{1}{2}, \\ \mathcal{O}(\tau^2 + h^2), & \theta = \dfrac{1}{2}, \end{cases}$$

并且 L^2 稳定的条件为 $2(1-2\theta)(\mu_x + \mu_y) \leqslant 1$, L^∞ 稳定的条件为 $2(1-\theta)(\mu_x + \mu_y) \leqslant 1$.

交替方向隐式格式 (ADI)

定义 2.4.1 交替方向隐式格式 (ADI)

引入中间变量 $U^{m+1/2}$, 得到**交替方向隐式格式 (ADI)**

$$\begin{aligned}\left(I-\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+1/2}&=\left(I+\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^m,\\ \left(I-\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+1}&=\left(I+\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+1/2}.\end{aligned}$$

消去中间变量, 得到

$$\left(I-\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)\left(I-\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+1}=\left(I+\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)\left(I+\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^m.$$

即

$$U^{m+1}-U^m=\frac{1}{2}(\mu_x\delta_x^2+\mu_y\delta_y^2)(U^{m+1}+U^m)-\frac{1}{4}\mu_x\mu_y\delta_x^2\delta_y^2(U^{m+1}-U^m),$$

ADI 格式与 Crank–Nicolson 格式相比多出来的项为 $\frac{1}{4}\mu_x\mu_y\delta_x^2\delta_y^2(U^{m+1}-U^m)=\mathcal{O}(\tau^2)$, 故截断误差仍然为 $\mathcal{O}(\tau^2+h_x^2+h_y^2)$, 并且无条件 L^2 稳定, L^∞ 稳定的条件为 $\max\{\mu_x,\mu_y\}\leqslant 1$. 另外还需保证中间变量边界值的相容性.

对于三维热方程, 也有下列三种 ADI 格式

定义 2.4.2 D'yakonov 格式

将整步格式

$$\prod_{r\in\{x,y,z\}}\left(I-\frac{\mu_r}{2}\delta_r^2\right)U^{m+1}=\prod_{r\in\{x,y,z\}}\left(I+\frac{\mu_r}{2}\delta_r^2\right)U^m,$$

的右端一次算出, 再沿三个方向依次隐式求解, 得到 **D'yakonov 格式**

$$\begin{aligned}\left(I-\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+*}&=\prod_{r\in\{x,y,z\}}\left(I+\frac{\mu_r}{2}\delta_r^2\right)U^m,\\ \left(I-\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+**}&=U^{m+*},\\ \left(I-\frac{\mu_z}{2}\delta_z^2\right)U^{m+1}&=U^{m+**}.\end{aligned}$$

命题 2.4.2

D'yakonov 格式的截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h_x^2+h_y^2+h_z^2)$, 并且无条件 L^2 稳定.

定义 2.4.3 Douglas–Rachford 格式

通过逐方向校正, 得到 **Douglas–Rachford 格式**

$$
\begin{aligned}
U^{m+1*} &= U^m + \frac{\mu_x}{2}\delta_x^2(U^{m+1*} + U^m) + \mu_y\delta_y^2 U^m + \mu_z\delta_z^2 U^m,\\
U^{m+1*} &= U^{m+1*} + \frac{\mu_y}{2}\delta_y^2(U^{m+1**} + U^m) - \mu_y\delta_y^2 U^m,\\
U^{m+1} &= U^{m+1**} + \frac{\mu_z}{2}\delta_z^2(U^{m+1} + U^m) - \mu_z\delta_z^2 U^m.
\end{aligned}
$$

定义 2.4.4 局部一维 LOD 格式

每个子步只保留一个方向, 得到**局部一维 LOD 格式**

$$
\begin{aligned}
\left(I - \frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+*} &= \left(I + \frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^m,\\
\left(I - \frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+**} &= \left(I + \frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+*},\\
\left(I - \frac{\mu_z}{2}\delta_z^2\right)U^{m+1} &= \left(I + \frac{\mu_z}{2}\delta_z^2\right)U^{m+**}.
\end{aligned}
$$

第三章　双曲型问题的差分方法

3.1　引言

模型问题

考虑常系数运输方程

$$\begin{cases} u_t + a u_x = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

沿特征线 $x(t) = \xi + at$ 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(t, \xi + at) = u_t + a u_x = 0,$$

故 $u(t,x) = u_0(x - at)$. 当 $a > 0$ 时在左端给定初值条件, 当 $a < 0$ 时在右端给定初值条件. 一般的一阶线性标量方程为

$$u_t + \boldsymbol{a} \cdot \nabla u + bu = c,$$

其中给定常向量 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$, 常数 $b \in \mathbb{R}$ 和源项 $c(t, \boldsymbol{x})$. 沿特征线可转化为一阶 ODE. 此外运输方程还可从守恒律理解: 若 u 为密度, f 为通量, 则在区间 (x_ℓ, x_r) 上有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{x_\ell}^{x_r} u(x,t)\,\mathrm{d}x = f(x_\ell, t) - f(x_r, t),$$

故 $u_t + f_x = 0$. 取 $f = au$ 且 a 为常数, 则 $u_t + a u_x = 0$.

如果有 p 个未知函数, 记 $\boldsymbol{u} = (u_1, \cdots, u_p)^{\mathrm{T}}$, 则相应的线性系统为

$$\boldsymbol{u}_t + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{u}_{x_i} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\psi}_0, \quad \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

下面只考虑一维常系数齐次线性系统 $\boldsymbol{u}_t + \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_x = \boldsymbol{0}$, 其中 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ 为常值矩阵. 假设 $\boldsymbol{A}$ 有实特征分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{R}^{-1}$, 其中可逆矩阵 $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_p), \boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_p)$. 令 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{u}$, 得到 $\boldsymbol{w}_t + \boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{w}_x = \boldsymbol{0}$, 故解耦分量得到 $(w_i)_t + \lambda_i (w_i)_x = 0, \forall\, 1 \leqslant i \leqslant p$. 进而 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{w} = \sum\limits_{i=1}^{p} w_i \boldsymbol{\xi}_i$. 若给定初值 $\boldsymbol{u}(0,x) = \boldsymbol{u}_0(x)$, 再令 $\boldsymbol{R}^{-1}$ 的第 i 个行向量为 $\boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}}$, 则 $\boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\xi}_j = \delta_{ij}, w_i = \boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{u}$, 从而

$$w_i(t,x) = w_i(0, x - \lambda_i t) = \boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{u}_0(x - \lambda_i t),$$

w_i 又称为第 i 族特征线对应的 **Riemann 不变量**, 因此

$$\boldsymbol{u}(t,x)=\sum_{i=1}^{p} w_i(t,x)\boldsymbol{\xi}_i=\sum_{i=1}^{p}\boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}_0(x-\lambda_i t)\boldsymbol{\xi}_i.$$

另一个模型问题为波方程 $u_{tt}=a^2u_{xx}$, 此时需要初值条件 $u(0,x)=u_0(x)$ 与 $u_t(0,x)=v_0(x)$.

定义 3.1.1

定义**依赖区域**为: 要得到整个区域上的解, 需要给定哪些位置的初值, **影响区域**为: 改变一些初值, 哪些点的解可能改变, **决定区域**为: 只知道这些初值, 哪些点的解能完全确定.

3.2 一维标量运输方程的差分方法

考虑运输方程 $u_t+au_x=0$. 若 $a=a(t,x)$, 则特征线为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a(x,t)$. 如果空间为 (x_ℓ,x_r), $a>0$ 为常数, 初值为 $u_0(x)$, 左端边值为 $u_\ell(t)$, 则

$$u(t,x)=\begin{cases}u_0(x-at), & x-at\geqslant x_\ell,\\ u_\ell(t-(x-x_\ell)/a), & x-at<x_\ell.\end{cases}$$

记 $\nu=a\tau/h$, 其他记号同上一章.

CFL 条件

先设 $a>0$, 考虑格式

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}+a\frac{U_j^m-U_{j-1}^m}{h}=0,$$

即

$$U_j^{m+1}=(1-\nu)U_j^m+\nu U_{j-1}^m.$$

注意到 U_j^m 只依赖于 $x_{j-m},\cdots,x_j$ 处的初值, 而真解只依赖于 $x_j-at_m=x_j-m\nu h$ 处的初值. 若 $\nu>1$, 则该点落在数值依赖区间的左侧, 因而该格式不能对所有初值都收敛. 因此 CFL 条件即为连续问题的依赖区域必须包含在数值依赖区域中. 对上述模板, 条件是 $0\leqslant\nu\leqslant1$. 注意 CFL 条件只是格式稳定的必要条件.

迎风格式

令 $a^+=\max\{a,0\}$, $a^-=\min\{a,0\}$. 根据传播方向选取空间差商, 可统一写成

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}+a^+\frac{U_j^m-U_{j-1}^m}{h}+a^-\frac{U_{j+1}^m-U_j^m}{h}=0.$$

当 $a>0$ 用左侧值, $a<0$ 用右侧值. 记 $q=|\nu|$, $\sigma=\operatorname{sgn}(a)$; 对 $a\neq0$,

$$U_j^{m+1}=(1-q)U_j^m+qU_{j-\sigma}^m.$$

对 $a>0$ 和 $0\leqslant\nu\leqslant 1$, 特征足点 $x_j-a\tau$ 位于 $[x_{j-1},x_j]$, 上式恰好是在这个足点对旧时间层作线性插值. 当 $0\leqslant q\leqslant 1$ 时, 更新是凸组合, 因而保持非负性、上下界和解的次序, 并满足

$$\left\|U^{m+1}\right\|_\infty\leqslant\|U^m\|_\infty.$$

对 L^2 范数, 计算 Fourier 因子

$$\lambda(\xi)=1-q+q\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sigma\xi},\quad |\lambda(\xi)|^2=1-4q(1-q)\sin^2(\xi/2).$$

因此 L^2 稳定的条件恰为 $q\leqslant 1$.

对光滑精确解作展开, 格式的残差为

$$T_j^m=\frac{\tau}{2}u_{tt}-\frac{|a|h}{2}u_{xx}+\mathcal{O}(\tau^2+h^2)=-\frac{|a|h}{2}(1-q)u_{xx}+\mathcal{O}(\tau^2+h^2),$$

其中用到 $u_{tt}=a^2u_{xx}$. 所以截断误差为 $\mathcal{O}(\tau+h)$. 令 $e_j^m=u(t_m,x_j)-U_j^m$, 误差满足

$$e_j^{m+1}=(1-q)e_j^m+qe_{j-\sigma}^m+\tau T_j^m.$$

在稳定条件下, 逐步累加得到

$$\|e^m\|_\infty\leqslant\left\|e^0\right\|_\infty+\tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\left\|T^\ell\right\|_\infty\leqslant\left\|e^0\right\|_\infty+Ct_{\max}(\tau+h).$$

格式也可写成守恒通量差

$$U_j^{m+1}=U_j^m-\frac{\tau}{h}(F_{j+1/2}^m-F_{j-1/2}^m),\quad F_{j+1/2}^m=a^+U_j^m+a^-U_{j+1}^m.$$

周期求和后通量抵消, 因而 $h\sum_j U_j^{m+1}=h\sum_j U_j^m$.

二阶格式

Lax–Wendroff 格式. 先对精确解进行时间 Taylor 展开, 再用方程消去时间导数:

$$\begin{aligned}\frac{u_j^{m+1}-u_j^m}{\tau}&=u_t+\frac{\tau}{2}u_{tt}+\mathcal{O}(\tau^2)\\&=-au_x+\frac{\tau a^2}{2}u_{xx}+\mathcal{O}(\tau^2)\\&=-a\frac{u_{j+1}^m-u_{j-1}^m}{2h}+\frac{\tau a^2}{2}\frac{u_{j+1}^m-2u_j^m+u_{j-1}^m}{h^2}+\mathcal{O}(\tau^2+h^2).\end{aligned}$$

舍去余项并以数值未知量替代精确解样值, 得

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}+a\frac{U_{j+1}^m-U_{j-1}^m}{2h}-\frac{\tau a^2}{2}\frac{U_{j+1}^m-2U_j^m+U_{j-1}^m}{h^2}=0,$$

也即

$$U_j^{m+1}=-\frac{\nu}{2}(1-\nu)U_{j+1}^m+(1-\nu^2)U_j^m+\frac{\nu}{2}(1+\nu)U_{j-1}^m.$$

截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$. Fourier 因子及其模为

$$\lambda(\xi)=1-\mathrm{i}\nu\sin\xi-2\nu^2\sin^2(\xi/2),\quad |\lambda(\xi)|^2=1-4\nu^2(1-\nu^2)\sin^4(\xi/2).$$

故 L^2 稳定的充要条件为 $|\nu|\leqslant 1$. 但当 $0<|\nu|<1$ 时, 格式含有负系数, 因此无条件 L^∞ 不稳定.

Lax–Wendroff 仍可写成守恒通量差, 其数值通量为

$$F^m_{j+1/2}=\frac{a}{2}(U^m_j+U^m_{j+1})-\frac{a\nu}{2}(U^m_{j+1}-U^m_j).$$

Beam–Warming 格式

对 $a>0$, 在 x_j,x_{j-1},x_{j-2} 三个节点上作二次插值, 再在 $x_j-a\tau$ 处求值, 得

$$\begin{aligned}U^{m+1}_j&=U^m_j-\frac{\nu}{2}(3U^m_j-4U^m_{j-1}+U^m_{j-2})+\frac{\nu^2}{2}(U^m_j-2U^m_{j-1}+U^m_{j-2})\\&=\frac{(\nu-1)(\nu-2)}{2}U^m_j+\nu(2-\nu)U^m_{j-1}+\frac{\nu(\nu-1)}{2}U^m_{j-2}.\end{aligned}$$

每步依赖域向左延伸两个网格间距, 故对应的 CFL 条件为 $0\leqslant\nu\leqslant 2$. 代入 Fourier 模式可得

$$\begin{aligned}\lambda(\xi)&=1-\frac{\nu}{2}(3-4\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\xi})+\frac{\nu^2}{2}(1-2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\xi}),\\|\lambda(\xi)|^2&=1-4\nu(2-\nu)(1-\nu)^2\sin^4(\xi/2).\end{aligned}$$

因此 $0\leqslant\nu\leqslant 2$ 也保证 L^2 稳定性. 该格式同样是时间、空间二阶相容的.

可以证明: 不存在二阶的 L^∞ 稳定的格式. 待定系数后利用 Taylor 展开和 Cauchy 不等式即证.

3.2.1 蛙跳格式

同时对时间和空间做二阶中心差商可得

$$\frac{U^{m+1}_j-U^{m-1}_j}{2\tau}+a\frac{U^m_{j+1}-U^m_{j-1}}{2h}=0,$$

此时 $m=0$ 时需要用其他格式单独处理. 截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$, 无条件 L^∞ 不稳定, 代入 Fourier 模式可得 L^2 稳定的必要条件为 $|\nu|\leqslant 1$, 还需保证模长为 1 的根都是单根, 因此 L^2 稳定的充要条件为 $|\nu|<1$.

3.2.2 耗散与色散

耗散是指高频衰减; 色散是指不同频率的速度不一样.

3.3 有限差分格式的守恒律

考虑一维模型

$$\partial_t u+\partial_x f(u,x,t)=0.$$

有如下例子:

(1) $f(u,x,t)=au$, 其中 a 为常值, 则 $u_t+au_x=0$;
(2) Berger 方程 $f(u)=u^2/2$, 则 $\partial_t u+\partial_x(u^2/2)=0$, 此时经典解不一定存在;
(3) Euler 方程.

弱解

定义方程

$$\begin{cases} u_t+\partial_x f(u)=0, \\ u(x,0)=u_0(x), \end{cases}$$

的**弱解** u 使得对任意紧支的光滑的 $\varphi(x,t)$, 都有

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} (u\varphi_t+f(u)\varphi_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}} u_0(x)\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x=0.$$

对于间断位置, 有如下 **Rankine–Hugonit 条件**: 考虑守恒律:

$$\partial_t \int_{x_\ell}^{x_r} u\,\mathrm{d}x+f(u_r)-f(u_\ell)=0,$$

故

$$\left(\int_{x_\ell}^{x_r} u\,\mathrm{d}x\right)\Big|_{t_0+\Delta t}-\left(\int_{x_\ell}^{x_r} u\,\mathrm{d}x\right)\Big|_{t_0}+\Delta t(f(u_r)-f(u_\ell))=0,$$

设传播速度为 s, 则

$$s\Delta t(u_\ell-u_r)+\Delta t(f(u_r)-f(u_\ell))=0,$$

因此

$$s=\frac{f(u_\ell)-f(u_r)}{u_\ell-u_r}:=\frac{[f]}{[v]}.$$

例如对于 Berger 方程, 有

$$s=\frac{[f]}{[u]}=\frac{u_\ell^2/2-u_r^2/2}{u_\ell-u_r}=\frac{u_\ell+u_r}{2}.$$

经典解不一定存在, 弱解也不一定唯一, 事实上, 下面两个都是解

$$u(x,t)=\begin{cases} -1, & x<0, \\ 1, & x>0. \end{cases}\qquad u(x,t)=\begin{cases} -1, & x<-t, \\ x/t, & -t<x<t, \\ 1, & x>t. \end{cases}$$

此时再加某个条件即可保证弱解的存在唯一性.

守恒形式

考虑 $U_j \approx \dfrac{1}{h}\displaystyle\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u\,\mathrm{d}x$. 由于

$$\int_{t_n}^{t_n+\tau}\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \partial_t u + \partial_x f(u)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0,$$

故

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\cdot,t_{n+1})\,\mathrm{d}x - \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\cdot,t_n)\,\mathrm{d}x + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(x_{j+1/2},\cdot))\,\mathrm{d}t - \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(x_{j-1/2},\cdot))\,\mathrm{d}t = 0,$$

记为

$$U_j^{m+1} = U_j^m - \frac{\tau}{h}(F_{j+1/2}^m - F_{j-1/2}^m).$$

只需确定数值通量 $F_{j+1/2}^m$.

例如对 $u_t + au_x = 0$, 可取

$$F_{j+1/2}^m = \frac{a}{2}(U_j^m + U_{j+1}^m) - \frac{a^2\tau}{2h}(U_{j+1}^m - U_j^m),$$

此时代入可得 Lax–Wendoff 格式.

因此数值通量应满足: 还原已有格式, 通过 U_j^m, U_{j+1}^m 表示, 且当 U 为常值时, 恰好等于 $f(u)$.

对于 Burger 方程, 格式

$$U_j^{m+1} = U_j^m - \frac{\tau}{h}U_j^m(U_j^m - U_{j-1}^m),$$

通常不守恒.

有限体积方法

迎风数值通量

$$a_{j+1/2}^m := \begin{cases} \dfrac{f(U_{j+1}^m) - f(U_j^m)}{U_{j+1}^m - U_j^m}, & U_{j+1}^m \neq U_j^m, \\ 0, U_{j+1}^m = U_j^m. \end{cases} \qquad F_{j+1/2}^m := \begin{cases} f(U_j^m), & a_{j+1/2}^m \geqslant 0, \\ f(U_{j+1}^m), & a_{j+1/2}^m \leqslant 0. \end{cases}$$

可以考虑 Lax–Friedrichs 格式

$$F_{j+1/2}^m = \frac{1}{2}(f(U_j) + f(U_{j+1}^m)) - \frac{2\tau}{h}(U_{j+1}^m - U_j^m).$$